EchoPulse

نظام ذكي لمراقبة الفيضانات وإدارة المياه بكفاءة عاليه

إعداد الفريق :

- شهد العنانزه
- إبراهيم بعاره
- دانا بني ملحم
- مريم أبو شقير
- علاء الغزاوي

الجامعة / الكلية :

جامعة عجلون الوطنيه / كليه تكنولوجيا المعلومات

AESS Sustainability Hackathon 2026
Green Radar Systems for Environmental Monitoring

Introduction

يهدف نظام EchoPulse إلى تقديم حل مبتكر يعتمد على استخدام الرادارات والحساسات لمراقبة مستوى المياه بدقة عالية، مع تقليل استهلاك الطاقة من خلال التشغيل الذكي. كما يساهم النظام في تحليل جودة المياه وإمكانية إعادة استخدامها، مما يعزز مفهوم الاستدامة وإدارة الموارد المائية بشكل فعال.

Problem Definition(تعريف المشكلة)

تعد الفيضانات من أخطر الكوارث الطبيعية التي قد تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية والبيئة، حيث تشير التقارير إلى ان الفيضانات الموسمية في اليمن عام 2024 أدت إلى تأثير أكثر من 420,000 شخص وتدمير البنية التحتية في 19 محافظة. وفي الإمارات، تسببت الأمطار الغزيرة في خسائر مالية تصل إلى 3.4 مليار دولار. هذه الأرقام تظهر أن الفيضانات في الشرق الأوسط تمثل خطرًا حقيقيًا على الإنسان والبيئة."

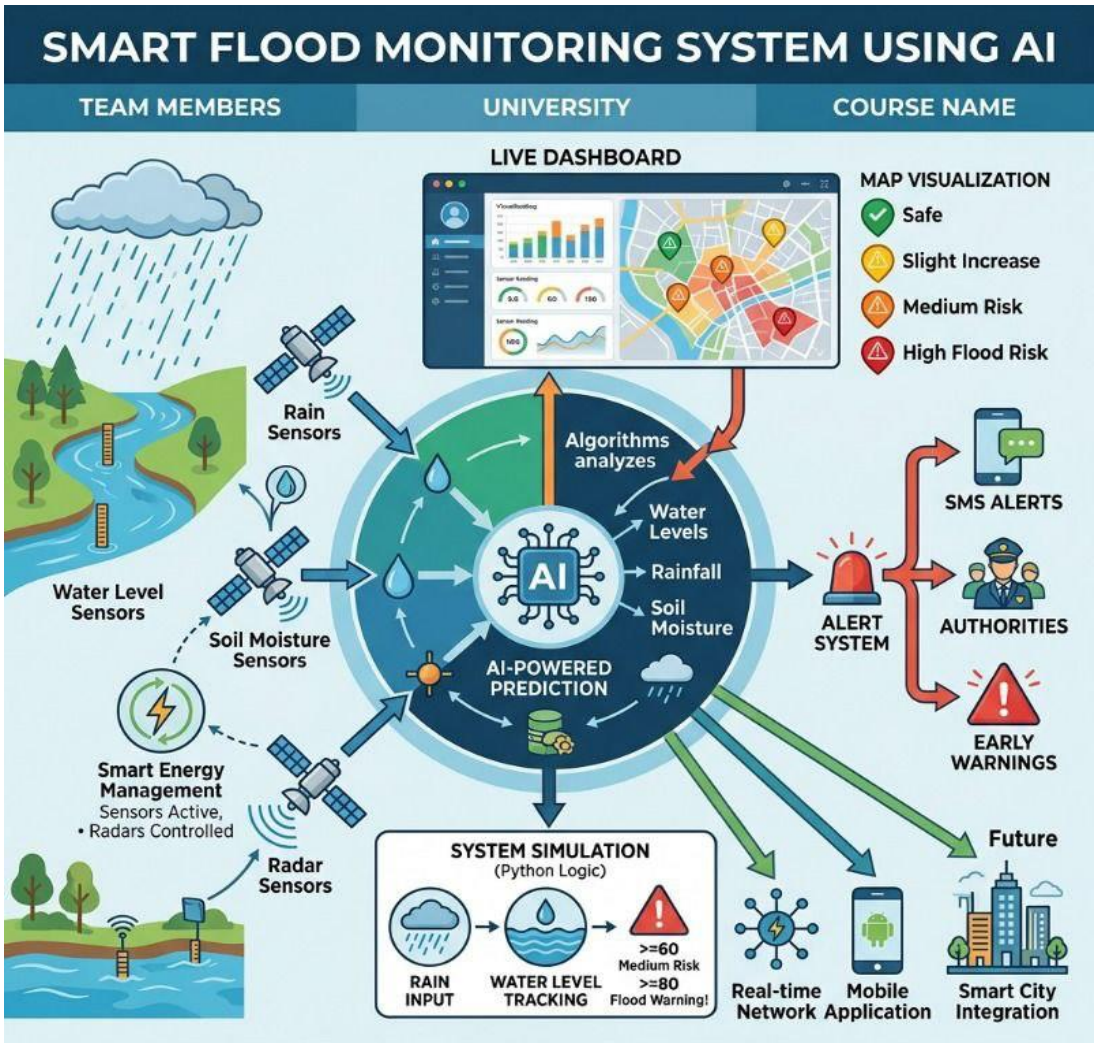
تعتمد العديد من أنظمة مراقبة الفيضانات التقليدية على تشغيل أجهزة الرادار بشكل مستمر، مما يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المياه الناتجة عن الفيضانات غالبًا ما يتم تصريفها دون الاستفادة منها، بالرغم من إمكانية استخدامها في مجالات مثل الري والزراعة إذا كانت جودتها مناسبة.

لذلك، تبرز الحاجة إلى نظام ذكي قادر على مراقبة مستوى المياه واكتشاف الفيضانات مبكرًا مع تقليل استهلاك الطاقة وإدارة المياه الزائدة بشكل مستدام.

الحل المقترح (Proposed Solution)

يقترح هذا المشروع نظامًا ذكيًا يعتمد على الرادارات والحساسات لمراقبة مستوى المياه في الأنهار أو السدود واكتشاف الفيضانات في وقت مبكر.



شكل (1): مخطط نظام ذكي لمراقبة الفيضانات والتنبؤ بها باستخدام الحساسات والذكاء الاصطناعي

يقوم النظام بتقسيم المنطقة إلى عدة مناطق مراقبة، حيث تحتوي كل منطقة على حساس لقياس مستوى المياه بالإضافة إلى رادار لمراقبة سطح المياه بدقة.

تعمل الحساسات منخفضة الطاقة بشكل مستمر لقياس مستوى المياه، بينما يتم تشغيل الرادار فقط عند حدوث تغيرات غير طبيعية في مستوى المياه. يساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير.

عند اكتشاف ارتفاع خطير في مستوى المياه، يقوم النظام بإرسال إنذار مبكر، كما يمكن توجيه المياه الزائدة إلى قنوات تصريف مخصصة. بعد ذلك يتم قياس جودة المياه باستخدام حساسات خاصة لمعرفة ما إذا كانت مناسبة للاستخدام في الري والزراعة.

يمكن تعزيز كفاءة النظام من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل البيانات التي يتم جمعها من الحساسات والرادارات لمستوى المياه والبيانات البيئية مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة وحالة الطقس.

يقوم النموذج بتحليل الأنماط والتغيرات في مستوى المياه مع مرور الوقت، ومن خلال ذلك يمكن للنظام التنبؤ بارتفاع منسوب المياه واحتمالية حدوث فيضان قبل حدوثه بفترة زمنية قد تمتد إلى عدة ساعات أو أيام. يساعد هذا التنبؤ المبكر الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات وقائية مثل تشغيل أنظمة التصريف، أو إرسال تحذيرات مبكرة للسكان

في المناطق المعرضة للخطر، مما يقلل من الأضرار المحتملة ويحسن إدارة الموارد المائية.

"كجزء من نظام EchoPulse لمراقبة الفيضانات، يتضمن المشروع ميزة خريطة تفاعلية لمناطق الخطر. تُظهر الخريطة ارتفاع المياه في كل منطقة ويتم تلوينها حسب مستوى الخطر:
الأحمر: ارتفاع شديد في المياه ← خطر عالي
البرتقالي: ارتفاع متوسط ← خطر متوسط
الأصفر: ارتفاع منخفض ← خطر منخفض

تُظهر الخريطة الدول والمناطق الأكثر تضررًا كما يمكن للمستخدم النقر على أي منطقة لمشاهدة تفاصيلها مثل عدد المتضررين، عدد الوفيات، وخسائر البنية التحتية.

تساعد هذه الخريطة الجهات المختصة على اتخاذ قرارات سريعة، مثل توجيه التحذيرات أو تشغيل أنظمة التصريف، مما يعزز إدارة الموارد المائية بشكل ذكي ومستدام."

System Overview

يتكون نظام EchoPulse من مجموعة من الحساسات والرادارات المتصلة بوحدة معالجة مركزية، حيث تعمل الحساسات على مراقبة مستوى المياه بشكل مستمر، بينما يتم تشغيل الرادار فقط عند حدوث تغيرات غير طبيعية.
يتم إرسال البيانات إلى نظام مركزي لتحليلها وعرضها على لوحة تحكم (Dashboard) تفاعلية تساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

Functional Requirements

يقدم النظام مجموعة من الوظائف الأساسية، وهي:

- قياس مستوى المياه بشكل مستمر باستخدام الحساسات
- تشغيل الرادار عند اكتشاف تغير غير طبيعي
- تحليل البيانات لتحديد خطر الفيضانات
- إرسال تنبيهات فورية عند وجود خطر
- عرض البيانات على لوحة تحكم تفاعلية
- تحليل جودة المياه باستخدام حساسات مخصصة

.

Non-Functional Requirements

يجب أن يحقق النظام الخصائص التالية:

- دقة عالية في قياس مستوى المياه
- استهلاك منخفض للطاقة
- القدرة على العمل بشكل مستمر (7/24)
- سرعة استجابة عالية عند حدوث خطر
- نظام آمن لحماية البيانات
- قابلية التوسع لمراقبة مناطق متعدده

نوع الرادار وسيناريو التشغيل (Radar Type and Operating Scenario)

يعتمد النظام على استخدام رادار من نوع FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)، حيث يتميز هذا النوع بدقته العالية في قياس المسافات واستهلاكه المنخفض للطاقة مقارنة بأنواع الرادارات الأخرى.

يقوم الرادار بإرسال موجات كهرومغناطيسية باتجاه سطح الماء، ثم يستقبل الإشارة المرتدة. ومن خلال تحليل الفرق بين الإشارة المرسلة والمستقبلة يمكن حساب المسافة بين الرادار وسطح الماء وبالتالي تحديد مستوى المياه.
سيناريو التشغيل للنظام كالتالي:

1. تقوم الحساسات بمراقبة مستوى المياه بشكل مستمر.
2. إذا تم اكتشاف ارتفاع غير طبيعي في مستوى المياه، يتم تشغيل الرادار في تلك المنطقة.
3. يقوم الرادار بقياس المسافة إلى سطح الماء بدقة.
4. يتم تحليل البيانات لتحديد وجود خطر فيضان.
5. في حال وجود خطر، يتم إصدار إنذار وتشغيل نظام تصريف المياه.

بنية النظام (System Architecture)

يتكون النظام من عدة مكونات رئيسية تعمل معًا لتحقيق المراقبة الذكية للمياه:

- حساسات مستوى المياه
- رادارات لمراقبة سطح المياه
- وحدة معالجة مركزية لتحليل البيانات
- نظام نقل وتخزين البيانات
- لوحة عرض (Dashboard) لعرض المعلومات
- نظام إنذار مبكر
- حساسات لقياس جودة المياه

تقوم الحساسات بإرسال البيانات إلى وحدة المعالجة حيث يتم تحليلها واتخاذ القرار المناسب. يتم عرض النتائج على لوحة تحكم تفاعلية تساعد المستخدمين على فهم حالة النظام بسهولة.

يعتمد النظام أيضًا على مفهوم شبكة الرادارات الذكية، حيث تعمل كل وحده رادار كعقدة ضمن شبكة إنترنت الأشياء (IoT) .

تتواصل هذه الوحدات مع بعضها البعض ومع مركز المعالجة عبر تقنيات اتصال منخفضة الطاقة، مما يسمح بنقل البيانات بشكل مستمر وفعال.

يساعد هذا الأسلوب في تغطية مناطق واسعة ومراقبة عدة مواقع في الوقت نفسه مع الحفاظ على استهلاك منخفض للطاقة

مراقبة جودة المياه والتلوث

بالإضافة إلى مراقبة مستوى المياه، يتضمن النظام حساسات لقياس جودة المياه، مثل:

- حساس درجة الحموضة (pH)
- حساس العكارة (Turbidity)
- حساس درجة الحرارة

تساعد هذه الحساسات في تحديد مدى صلاحية المياه للاستخدام في الري والزراعة. كما يمكن للنظام اكتشاف وجود تلوث في المياه إذا ظهرت قراءات غير طبيعية.

يساهم ذلك في حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

Workflow(طريقة عمل النظام)

يعمل النظام وفق الخطوات التالية:

- تقوم الحساسات بمراقبة مستوى المياه بشكل مستمر
- عند اكتشاف ارتفاع غير طبيعي، يتم تشغيل الرادار
- يقوم الرادار بقياس مستوى المياه بدقة عالية
- يتم إرسال البيانات إلى وحدة المعالجة لتحليلها

- في حال وجود خطر، يتم إصدار تنبيه مبكر
- يمكن تفعيل أنظمة تصريف المياه تلقائياً

Database (تصميم قاعدة البيانات)

يتضمن النظام قاعدة بيانات لتخزين المعلومات، وتتكون من الجداول التالية:

- WaterLevels: لتخزين قراءات مستوى المياه
- Alerts: لتخزين التنبيهات وحالات الخطر
- Locations: لتحديد مواقع الحساسات والرادارات
- Users: لتخزين بيانات المستخدمين

User Guide

يمكن للمستخدم التفاعل مع نظام EchoPulse بكل سهولة من خلال لوحة التحكم (Dashboard) كالتالي:

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور

الدخول إلى الخريطة التفاعلية التي تظهر حالة المناطق لحظياً

التعرف على مستوى الخطر من خلال الألوان:

🔴 أحمر = خطر عالي

🟠 برتقالي = خطر متوسط

🟡 أصفر = خطر منخفض

النقر على أي منطقة لعرض التفاصيل (عدد المتضررين، الوفيات، الخسائر)

استقبال تنبيهات فورية على الجوال + اتخاذ الإجراءات السريعة (تشغيل التصريف، إجلاء، إلخ)

Testing

- تم اختبار النظام للتأكد من كفاءته من خلال:
- اختبار دقة الحساسات في قياس مستوى المياه
- اختبار دقة الرادار في تحديد المسافة
- اختبار سرعة استجابة النظام عند حدوث خطر
- اختبار إرسال التنبيهات بشكل صحيح
- اختبار عمل النظام تحت ظروف مختلفة

Security

- يضمن النظام حماية البيانات من خلال:
- استخدام آليات تحقق (Login System) للمستخدمين
- تحديد صلاحيات الوصول لكل مستخدم
- حماية البيانات أثناء الإرسال والتخزين
- منع الوصول غير المصرح به للنظام

Maintenance

- يتطلب النظام صيانة دورية لضمان استمرارية عمله، وتشمل:
- فحص الحساسات والرادارات بشكل دوري
- تحديث البرمجيات وتحسين الأداء
- إصلاح الأعطال عند حدوثها
- استبدال الأجهزة التالفة
-

فوائد الاستدامة (Sustainability Benefits)

يحقق النظام عدة فوائد تتعلق بالاستدامة، منها:

- توفير الطاقة:
يتم تشغيل الرادارات فقط عند الحاجة، مما يقلل من استهلاك الطاقة مقارنة بالأنظمة التي تعمل بشكل مستمر.

- الحد من أضرار الفيضانات:
يساعد النظام في اكتشاف الفيضانات مبكرًا وإرسال تحذيرات قبل حدوث الخطر.

- إدارة المياه بشكل مستدام:
يمكن الاستفادة من المياه الزائدة الناتجة عن الفيضانات بعد تحليل جودتها واستخدامها في الزراعة.

بعد توجيه المياه الزائدة إلى قنوات مخصصة، يقوم النظام بتحليل جودة المياه باستخدام حساسات خاصة مثل حساس درجة الحموضة (pH) وحساس العكارة.

إذا كانت جودة المياه مناسبة، يمكن استخدامها في الري الزراعي أو تخزينها كمصدر مائي إضافي.

أما في حال اكتشاف مؤشرات على وجود تلوث، يقوم النظام بإرسال تنبيه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

- مراقبة التلوث:

يساعد النظام في اكتشاف التغيرات في جودة المياه وبالتالي المساهمة في حماية البيئة.

يعتمد النظام على مبدأ التشغيل الذكي للرادارات (Event-Driven Activation)، حيث تعمل الحساسات منخفضة الطاقة بشكل مستمر لمراقبة مستوى المياه، بينما يتم تشغيل الرادار فقط عند اكتشاف تغير غير طبيعي في القراءات.

يساهم هذا الأسلوب في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تعمل بشكل مستمر.

Energy Saving Strategy

يعتمد EchoPulse على تشغيل ذكي (Event-Driven) يوفر حتى ٧٥٪ من الطاقة، حيث يبقى الرادار في وضع الاستعداد حتى يتم تنشيطه تلقائيًا عند الحاجة فقط.

النتائج المتوقعة (Expected Results)

من المتوقع أن يحقق النظام النتائج التالية:

1. مراقبة دقيقة لمستوى المياه
2. اكتشاف مبكر للفيضانات
3. تقليل استهلاك الطاقة من خلال التشغيل الذكي للرادارات
4. تحسين إدارة المياه الزائدة

5.مراقبة جودة المياه والتلوث

يمكن تطبيق نظام EchoPulse في العديد من البيئات المختلفة مثل:

- مراقبة الأنهار
- إدارة السدود والخزانات المائية
- المناطق المعرضة للفيضانات
- المدن القريبة من الأودية

يساهم ذلك في تعزيز إدارة الموارد المائية وتقليل المخاطر البيئية.

Innovation Highlights

ما الذي يجعل EchoPulse مختلفًا ومبتكرًا؟

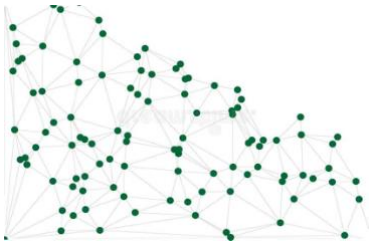
✓ أول نظام رادار أخضر ذكي يعمل بمبدأ Event-Driven Activation ، حساسات منخفضة الطاقة تعمل 7/24 + رادار FMCW يشتغل فقط عند اكتشاف ارتفاع غير طبيعي ← توفير طاقة يصل إلى ٧٥٪ مقارنة بالأنظمة التقليدية.

✓ دمج الرادار مع الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر
النموذج يتنبأ بحدوث الفيضان قبل ٦-٢٤ ساعة باستخدام بيانات المستوى + الأمطار + درجة الحرارة + الرطوبة.

✓ إعادة استخدام المياه الزائدة بشكل ذكي (ميزة جديدة في الهاكاثون)
بعد توجيه المياه إلى قنوات مخصصة ← تحليل فوري للـ pH + Turbidity + Temperature ← إذا كانت صالحة يتم تحويلها تلقائيًا للري الزراعي أو التخزين.

✓ خريطة تفاعلية ملونة + لوحة تحكم Dashboard
تعرض مستوى الخطر لحظيًا (أحمر/برتقالي/أصفر) مع إمكانية النقر لعرض عدد المتضررين + الوفيات + الخسائر.

✓ شبكة IoT ذكية من الرادارات كل وحدة رادار تعمل كعقدة مستقلة وتتواصل مع بعضها بتقنيات Low-Power ← تغطية مناطق واسعة بتكلفة وطاقة قليلة جدًا.



✓ Green Radar + Sustainability in One System
يجمع بين الرادار الأخضر + إدارة المياه الدائرية + الحماية البيئية في حل واحد متكامل

الخلاصة (Conclusion)

يقدم مشروع EchoPulse حلاً ذكيًا ومستدامًا لمراقبة الفيضانات وإدارة الموارد المائية. من خلال دمج الرادارات مع الحساسات وتقنيات تحليل البيانات، يمكن للنظام توفير مراقبة دقيقة لمستوى المياه مع تقليل استهلاك الطاقة.
كما يساهم النظام في الاستفادة من المياه الزائدة وتحليل جودتها لاستخدامها في الزراعة، مما يعزز مفهوم الإدارة المستدامة للمياه.